

Алгебра

Sokolnikov Alex

2025 — 2026

Содержание

1. Группы	2
---------------------	---

1. Группы

Определение 1.1: Множество с бинарной операцией

Множество M , с заданным отображением $M \times M \rightarrow M$ $(a, b) \mapsto a \circ b$
Обозначается $(M, \circ)$

Определение 1.2: Полугруппа

Множество с бинарной операцией $(M, \circ)$ называется полугруппой, если эта операция ассоциативна:

$$\forall a, b, c \in M \quad (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

Обозначается $(S, \circ)$

Пример 1.3: Не всякая операция ассоциативна

- $M = \mathbb{N}$ и $a \circ b = a^b$ — не ассоциативна:

$$2^{(1^2)} \neq (2^1)^2$$

- $M = \mathbb{Z}$ и $a \circ b = a - b$ — тоже не ассоциативна

Определение 1.4: Моноид

Полугруппа $(S, \circ)$ называется моноидом, если в ней существует нейтральный элемент:

$$\exists e \in S : e \circ a = a \circ e = a$$

Пример 1.5

Является ли $(\mathbb{N}, +)$ моноидом? Ответ зависит от географического положения, ведь в России не 0 не считают натуральным, а, например, во Франции, наоборот. Далее в курсе 0 не является натуральным.

Замечание 1.6

Если нейтральный элемент существует, то он единственный:

$$e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$$

Определение 1.7: Группа

Моноид $(S, \circ)$ называется группой, если $\forall a \in S \exists b \in S : a \circ b = b \circ a = e$
Обозначается $(G, \circ) = (G, \cdot) = G$.

Чаще всего используется мультипликативная запись:
 $(a, b) \mapsto ab$, $e = 1$, обратный элемент обозначается a^{-1} .

Упражнение 1.8

Если обратный элемент существует, то он единственный.

Определение 1.9: Абелева группа

Группа G коммутативна (абелева), если $\forall a, b \in G \quad ab = ba$.
В абелевых группах используется аддитивное обозначение:
 $(a, b) \mapsto a + b$, $e = 0$, обратный элемент обозначается $-a$.

Определение 1.10: Порядок группы

Порядок группы G $|G|$ — число элементов в ней.

- $|G| < \infty \Rightarrow G$ — конечна
- $|G| = \infty \Rightarrow G$ — бесконечна

Пример 1.11: Группы

1. Числовые аддитивные:

$$(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +), (\mathbb{Z}_n, +)$$

2. Числовые мультипликативные:

$$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \times)$$

3. Группы матриц:

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\} \text{ — общая линейная}$$

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\} \text{ — специальная линейная}$$

Есть еще куча разных групп: верхнетреугольные / нижнетреугольные / диагональные (конечно же, нужно взять только обратимые)

4. Группы перестановок:

$$S_n, |S_n| = n!$$

$$A_n \text{ — четные перестановки, } |A_n| = \frac{n!}{2}$$

Упражнение 1.12

- S_n коммутативна $\Leftrightarrow n \leq 2$
- A_n коммутативна $\Leftrightarrow n \leq 3$

Определение 1.13: Подгруппа

Подмножество H группы G называется подгруппой, если (определения эквивалентны):

- 1. $H \neq \emptyset$
2. $\forall a, b \in H \ ab^{-1} \in H$.
- 1. $e \in H$
2. $\forall a, b \in H \ ab \in H$
3. $\forall a \in H \ a^{-1} \in H$

Замечание 1.14

В любой группе есть две подгруппы $H = \{e\}$ и $H = G$. Они называются несобственными.

Предложение 1.15

Любая подгруппа в $(\mathbb{Z}, +)$ имеет вид $k\mathbb{Z}$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$)

Очевидно, что $k\mathbb{Z}$ — подгруппа.

Пусть $H \subseteq \mathbb{Z}$ — подгруппа.

Если $H = \{0\}$, то $k = 0$.

Иначе в H есть ненулевой элемент. Тогда в H есть положительный элемент. Пусть k — наименьший положительный элемент в H . Тогда $k\mathbb{Z} \subseteq H$. Пусть $a \in H$. Поделим с остатком: $a = kq + r$, где $0 \leq r < k$. $r = a - kq$. $a \in H, k \in H \Rightarrow r \in H$. k наименьшее положительное число в H , значит $r = 0$, то есть $a \in k\mathbb{Z}$.

Определение 1.16: Циклическая подгруппа

Пусть G — группа, $g \in G$.

Циклической подгруппой, порожденной элементом g называется

$$H = \langle g \rangle = \{g^m, m \in \mathbb{Z}\}$$

Определение 1.17: Порядок элемента

Пусть G — группа, $g \in G$

Порядком элемента g называется наименьшее натуральное число m , для которого $g^m = e$ или бесконечность, если такого m не существует.

Обозначается $\text{ord}(g)$

Предложение 1.18

$$|\langle g \rangle| = \text{ord}(g)$$